

01AYS / 07AYS - FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Tipologia degli esercizi proposti nel compito del 2/II/2004

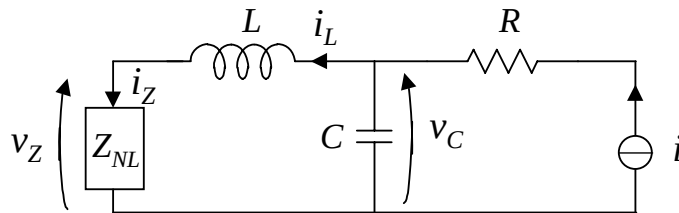
Esercizio 1 - Dato il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) + 3u_1(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 0.5x_1(t) + u_2(t) \\ y(t) &= 2x_1(t) \cdot u_1(t)\end{aligned}$$

analizzare le proprietà del modello matematico, precisando se il sistema è a tempo continuo o discreto, statico o dinamico, a dimensione finita o infinita, SISO o MIMO, lineare o non lineare, tempo-variante o tempo-invariante.

Soluzione: Il sistema è a tempo continuo, dinamico, a dimensione finita (pari a 2), MIMO (con 2 ingressi), non lineare, tempo-invariante.

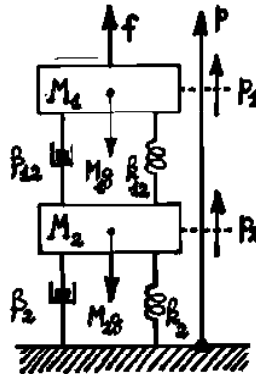
Esercizio 2 - Si consideri il sistema dinamico elettrico riportato in figura, in cui compare un componente Z_{NL} avente caratteristica statica non lineare: $v_Z(t) = \alpha i_Z(t) + \beta i_Z^3(t)$.



Scrivere le equazioni di stato del sistema, scegliendo come variabile di stato $x = [i_L, v_C]^T$ e come variabile di ingresso $u = i$.

Soluzione: $\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{L} [\alpha x_1(t) + \beta x_1^3(t)] + \frac{1}{L} x_2(t)$, $\dot{x}_2(t) = -\frac{1}{C} x_1(t) + \frac{1}{C} u$

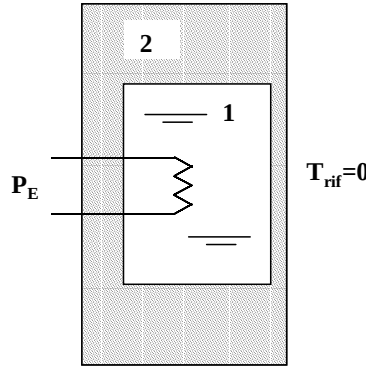
Esercizio 3 - Si consideri il sistema dinamico meccanico riportato in figura, costituito da due masse puntiformi M_1 ed M_2 che si muovono in senso verticale e le cui posizioni sono rispettivamente p_1 e p_2 . Le masse M_1 ed M_2 sono soggette alla rispettive forze peso M_1g ed M_2g ; alla massa M_1 è inoltre applicata una forza verticale esterna f .



Determinare le equazioni del moto delle due masse, assumendo i seguenti valori numerici dei parametri: $M_1 = 2 \text{ kg}$, $M_2 = 5 \text{ kg}$, $k_2 = 30 \text{ N/m}$, $k_{12} = 10 \text{ N/m}$, $\beta_2 = 20 \text{ Ns/m}$, $\beta_{12} = 10 \text{ Ns/m}$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Soluzione: $\ddot{p}_1 + 5\dot{p}_1 + 5p_1 = 5\dot{p}_2 + 5p_2 + 0.5f - 9.81$, $\ddot{p}_2 + 6\dot{p}_2 + 8p_2 = 2\dot{p}_1 + 2p_1 - 9.81$

Esercizio 4 - Un sistema termico è costituito da due corpi omogenei **1** e **2**; all'interno del corpo **1** è applicato un flusso di calore P_E ; l'ambiente esterno è a temperatura costante $T_{rif} = 0$. Gli stati del sistema sono dati dalle temperature T_1 e T_2 dei due corpi omogenei, l'ingresso è costituito dal flusso P_E , mentre l'uscita è data dalla temperatura T_2 . Determinare le matrici A , B e C del modello LTI che descrive il sistema, assumendo che le capacità dei due corpi siano date da $C_1 = C_2 = 2C_0$ e le conduttanze termiche fra i due corpi e fra il corpo **2** e l'ambiente esterno siano $K_{12} = K_{20} = 1/(0.5R)$, ove $0.5R$ è la resistenza termica fra i vari elementi.



Soluzione: $A = \frac{1}{RC_0} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \frac{1}{C_0} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$

Esercizio 5 - Si consideri il seguente sistema LTI tempo continuo completamente raggiungibile ed osservabile a due ingressi (u_1, u_2) e due uscite, (y_1, y_2) :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -3.5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} -1.2 & 1.2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ tra il primo ingresso u_1 e la prima uscita y_1

Soluzione: $G(s) = \frac{2(s+1.2)}{(s+1.5)(s+2)}$.

Esercizio 6 - Dato il sistema dinamico a tempo discreto caratterizzato dalle seguenti equazioni di stato:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= -x_1(k) + 4x_2(k) + 17u(k) \\ x_2(k+1) &= 2x_1(k) + x_2(k) + 7u(k) \\ y(k) &= x_1(k) + x_2(k) + 5u(k) \end{aligned}$$

determinare l'espressione analitica dell'uscita $y(k)$ supponendo condizioni iniziali non nulle, $x(0) = [3 \ -1]^T$, ed ingresso nullo, $u(k) = 0, \forall k$.

Soluzione: $y(k) = [0.67 \cdot (3)^k + 1.33 \cdot (-3)^k] \varepsilon(k)$

Esercizio 7 - Dato il sistema dinamico SISO caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = Y(s)/U(s) = \frac{5(s+9)(s-2)}{(3s^2+2s+0.6)(5s^2+5s+2.5)}$$

calcolare, se possibile, il valore finale y_∞ della risposta all'ingresso a gradino di ampiezza 0.1, $u(t) = 0.1\varepsilon(t)$.

Soluzione: $y_\infty = -6$

Esercizio 8 - Dato il sistema dinamico LTI a tempo discreto descritto dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 2 \\ 1 & p & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

determinare per quali valori del parametro reale p il sistema è (internamente) asintoticamente stabile.

Soluzione: Il sistema è asintoticamente stabile per $-1 < p < -0.75$.

Esercizio 9 - Un sistema dinamico non lineare, a tempo continuo, con nonlinearità derivabili, viene linearizzato nell'intorno del suo unico punto di equilibrio, ottenendo un sistema LTI descritto dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ -3 & -10 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -20 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

Analizzare le proprietà di stabilità del punto di equilibrio.

Soluzione: Il punto di equilibrio del sistema non lineare è asintoticamente stabile.

Esercizio 10 - Date le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 2p & 1 \\ 1 & 2p-2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ p \end{bmatrix}$$

di un modello LTI in variabili di stato a tempo continuo, determinare per quali valori del parametro reale p è possibile realizzare una legge di controllo per retroazione dagli stati che permetta di posizionare ad arbitrio tutti gli autovalori del sistema

Soluzione: È possibile per tutti i valori di p ad eccezione dei valori $p = 2.4142$ e $p = -0.4142$.

Esercizio 11 - Date le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -0.001 \\ 1 & 0 & -0.03 \\ 0 & 1 & -0.3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

di un modello LTI in variabili di stato a tempo continuo, determinare, se possibile, i coefficienti L dello stimatore asintotico che permettono di posizionare gli autovalori del sistema osservato in $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -3$ e $\lambda_3 = -4$.

Soluzione: $L' = [23.999 \ 25.970 \ 8.700]$

Esercizio 12 - Siano x il vettore di stato, u l'ingresso ed y l'uscita di un modello LTI, SISO, a tempo discreto, internamente instabile, completamente osservabile ma non completamente raggiungibile.

È possibile realizzare una legge di controllo della forma $u(k) = -Kx(k) + \alpha r(k)$ tale da posizionare arbitrariamente tutti gli autovalori del sistema retroazionato?

È possibile realizzare uno stimatore asintotico dello stato che posizioni arbitrariamente tutti gli autovalori del sistema osservato?

È possibile realizzare una legge di controllo della forma $u(k) = -K\hat{x}(k) + \alpha r(k)$ tale da posizionare arbitrariamente tutti gli autovalori del sistema retroazionato, essendo $\hat{x}(k)$ la stima dello stato fornita da uno stimatore asintotico?

Soluzione: È possibile realizzare solo uno stimatore asintotico dello stato che posizioni arbitrariamente tutti gli autovalori del sistema osservato.

Esercizio 13 - Dato il sistema dinamico SISO caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = Y(s)/U(s) = \frac{3(s+5)(s-3)}{(s^2+3s+2)(s^2+7s+12)}$$

determinare l'insieme T delle costanti di tempo che lo caratterizzano.

Soluzione: $T = \{1, 0.5, 0.33, 0.25\}$

Es. #1

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) + 2u_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = 0.5x_1(t) + u_2(t)$$

$$y(t) = 2x_1(t)u_1(t)$$

Systeme - temp continuo / discrete,

~~static~~ / ~~dynamic~~,

- dimensione finite / infinita

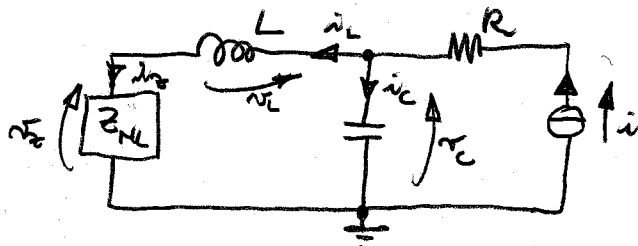
$$(n=2 < \infty)$$

SISO / MIMO (2 input)

~~linear~~ / non linear

~~time variant~~ / temp-invariant

Es. #2



$$v_L(t) = \alpha i_L(t) + \beta i_C^3(t) \quad (5) \quad \checkmark$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$u(t) = [i(t)]$$

Eq. constitutive: $v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad (1) \quad \checkmark$

$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (2) \quad \checkmark$

Eq. nodo: $\sum i_{in} = \sum i_{out} \Rightarrow i = i_L + i_C \quad (3) \quad \checkmark$

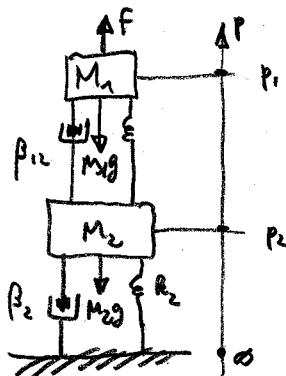
Eq. maglia: $v_L + v_C = v_L \quad (4) \quad \checkmark$

Equaz. di stato

$$\dot{x}_1 = \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} v_L = \frac{1}{L} (v_C - v_L) = \frac{1}{L} x_2 - \frac{1}{L} (\alpha i_L + \beta i_C^3) = -\frac{1}{L} (\alpha x_1 + \beta x_1^3) + \frac{1}{L} x_2 = f_1(x, u)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} i_C = \frac{1}{C} (-i_L + i) = -\frac{1}{C} x_1 + \frac{1}{C} u = f_2(x, u)$$

Es. #3



$$M_1 = 2 \text{ kg}, M_2 = 5 \text{ kg},$$

$$k_2 = 30 \text{ N/m}, k_{12} = 10 \text{ N/m},$$

$$\beta_2 = 20 \text{ Ns/m}, \beta_{12} = 10 \text{ Ns/m}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Eq. nodo: $M_i \ddot{p}_i = \sum f_k^{ext} - \sum f_c^{int}$

$$M_2 \ddot{p}_2 = +F - M_2 g - [\beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2) + k_{12}(p_1 - p_2)] \Rightarrow$$

$$\ddot{p}_1 + \frac{\beta_{12}}{M_1} \dot{p}_1 + \frac{k_{12}}{M_1} p_1 = \frac{\beta_{12}}{M_1} \dot{p}_2 + \frac{k_{12}}{M_1} p_2 + \frac{F}{M_1} - g \Rightarrow$$

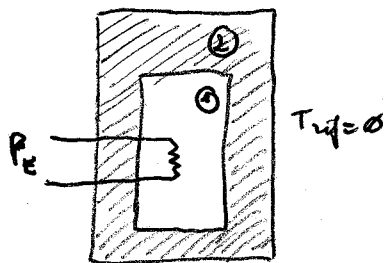
$$\ddot{p}_1 + 5\dot{p}_1 + 5p_1 = 5\dot{p}_2 + 5p_2 + 0.5F - 9.81$$

$$M_2 \ddot{p}_2 = -M_2 g - [\beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1) + k_{12}(p_2 - p_1) + \beta_2 \dot{p}_2 + k_2 p_2] \Rightarrow$$

$$\ddot{p}_2 + \frac{\beta_{12} + \beta_2}{M_2} \dot{p}_2 + \frac{k_{12} + k_2}{M_2} p_2 = \frac{\beta_{12}}{M_2} \dot{p}_1 + \frac{k_{12}}{M_2} p_1 - g \Rightarrow$$

$$\ddot{p}_2 + 6\dot{p}_2 + 8p_2 = 2\dot{p}_1 + 2p_1 - 9.81$$

Es. #4



$$C_1 = C_2 = 2C_0$$

$$K_{12} = K_{20} = \frac{1}{0.5R} = \frac{2}{R}$$

Matrici A, B, C del motore?

$$x = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \theta_i \text{ dei corpi omogenei non termofolati}$$

$$u = \begin{bmatrix} P_E \\ T_{ref} = 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_E \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} \theta_2 \end{bmatrix} = x_2$$

Equazioni di equilibrio termico: $C_1 \dot{\theta}_1 = \sum_k P_k^{est} - \sum_l P_l^{int}$

$$C_1 \dot{\theta}_1 = +P_E - K_{12}(\theta_1 - \theta_2) \Rightarrow \dot{x}_1 = \dot{\theta}_1 = -\frac{K_{12}}{C_1} x_1 + \frac{K_{12}}{C_1} x_2 + \frac{1}{C_1} u = f_1(x, u)$$

$$C_2 \dot{\theta}_2 = -K_{12}(\theta_2 - \theta_1) - K_{20}(\theta_2 - T_{ref}) \Rightarrow \dot{x}_2 = \dot{\theta}_2 = \frac{K_{12}}{C_2} x_1 - \frac{K_{12} + K_{20}}{C_2} x_2 = f_2(x, u)$$

$$\dot{x} = Ax + Bu \Rightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{K_{12}}{C_1} & \frac{K_{12}}{C_1} \\ \frac{K_{12}}{C_2} & -\frac{K_{12} + K_{20}}{C_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2RC_0} & \frac{1}{2RC_0} \\ \frac{1}{2RC_0} & -\frac{3}{2RC_0} \end{bmatrix} = \frac{1}{RC_0} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2C_0} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y = Cx + Du = x_2 \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Es. #5

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad \text{con} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -3.5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1.2 & 1.2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C_1 (sI - A)^{-1} B_1 = \begin{bmatrix} 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & +3 \\ -1 & s+3.5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1.2 \\ -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 \end{bmatrix} \frac{1}{s(s+3.5)+3} \begin{bmatrix} s+3.5 & -3 \\ +1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.2 \\ -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{s^2+3.5s+3} \begin{bmatrix} -2 & -2s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.2 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{2s+2.4}{(s+1.5)(s+2)} = \frac{2(s+1.2)}{(s+1.5)(s+2)}$$

Es. #6

$$\begin{cases} x_1(k+1) = -x_1(k) + 4x_2(k) + 17u(k) \\ x_2(k+1) = 2x_1(k) + x_2(k) + 7u(k) \\ y(k) = x_1(k) + x_2(k) + 5u(k) \end{cases} \quad \begin{cases} x(k=0) = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \\ u(k) = 0, \forall k \end{cases} \Rightarrow y(k) = ?$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 17 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1} x_0 + [C(zI - A)^{-1} B + D] U(z) = C(zI - A)^{-1} x_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} z \begin{bmatrix} z+1 & -4 \\ -2 & z-1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} =$$

$$= z \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{(z+1)(z-1)-8} \begin{bmatrix} z-1 & 4 \\ 2 & z+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{z}{z^2-9} \begin{bmatrix} z+1 & z+5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{z(3z+3-z-5)}{(z+3)(z-3)} =$$

$$= \frac{z(2z-2)}{(z+3)(z-3)} = z \left[\frac{8/6}{z+3} + \frac{4/6}{z-3} \right] = \frac{4}{3} \frac{z}{z+3} + \frac{2}{3} \frac{z}{z-3} \xrightarrow{z^{-1}} y(k) = \left[\frac{4}{3} (-3)^k + \frac{2}{3} 3^k \right] \varepsilon(k)$$

Es. #7

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5(s+9)(s-2)}{(3s^2+2s+0.6)(5s^2+5s+2.5)}$$

$$? \quad y_{\infty} |_{u(t)=0.1 \text{ c.c.}}$$

Esiste il regime permanente ad un ingresso costante solo se il sistema è BIBO-stabile, cioè se i poli di $G(s)$ hanno $\text{Re} < 0 \Rightarrow$ poiché Den $G(s)$ è il prodotto di 2 polinomi di II grado, a coeff. > 0 , completi $\Rightarrow$ dalla regola di Cartesio, tutte le radici hanno $\text{Re} < 0 \Rightarrow$ è BIBO-stabile.

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s) \cdot \frac{0.1}{s}$$

$$\boxed{y_{\infty}} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G(s)} \cdot \frac{0.1}{s} = 0.1 \cdot G(s=0) = \frac{0.1 \cdot 9 \cdot (-2) \cdot 5}{0.6 \cdot 2.5} = \frac{-9 \cdot 0}{1.5} = -6$$

Es. #8

$$A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 2 \\ 1 & p & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \ 1 \ 1], \quad \Delta = [0]$$

Amplificatore Stabilito (interna) di un sistema LTI-T.S. $\Leftrightarrow |\lambda_i(A)| < 1$

$$A \text{ è triangolare a blocchi. } A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 2 \\ 1 & p & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_i(A) = \left\{ \underbrace{0.4}_{|0.4| < 1}, \lambda_i \left(\begin{bmatrix} 0.5 & 2 \\ p & -2 \end{bmatrix} \right) \right\} \Rightarrow$$

$$p.c.(A) = \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & -2 \\ -p & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 0.5)(\lambda + 2) - 2p = \lambda^2 + 1.5\lambda - 1 - 2p \Rightarrow \text{per quali } p, |\text{radici}| < 1?$$

Dal criterio di Jury, essendo $p(\lambda)$ di II grado, la condizione necessaria e sufficiente è:

$$\bullet \quad p.c.(\lambda=1) > 0 \Leftrightarrow 1 + 1.5 - 1 - 2p > 0 \Leftrightarrow 2p < 1.5 \Leftrightarrow p < 0.75$$

$$\bullet \quad (-1)^2 p.c.(\lambda=-1) > 0 \Leftrightarrow 1 - 1.5 - 1 - 2p > 0 \Leftrightarrow 2p < -1.5 \Leftrightarrow p < -0.75$$

$$\bullet \quad |a_n| = |a_0| \Leftrightarrow |1| = 1 > |-1 - 2p| \Leftrightarrow -1 < -1 - 2p < +1 \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < -1 - 2p \\ -1 - 2p < 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} p < 0 \\ p > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < p < 0$$

e quindi occorre che: $\boxed{-1 < p < -0.75}$

Es. #9

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ -3 & -10 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -20 \end{bmatrix}$$

Stabilità dell'equilibrio del punto di equilibrio in un sistema NON lineare - T.C. $\Leftrightarrow \text{Re } \lambda_i(A) < 0$?

$$\lambda_i(A) = \left\{ \lambda_i \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -10 \end{bmatrix} \right), \lambda_i \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -20 \end{bmatrix} \right) \right\} \Rightarrow$$

$$\bullet \quad p.c.(A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ +3 & \lambda + 10 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 10) + 3 = \lambda^2 + 10\lambda + 3 \Rightarrow \text{per la regola di Cartesio, 2 radici con } \text{Re} < 0$$

$$\bullet \quad p.c.(A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ +4 & \lambda + 20 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 20) + 4 = \lambda^2 + 20\lambda + 4 \Rightarrow \text{per la regola di Cartesio, 2 radici con } \text{Re} < 0$$

$\Rightarrow \text{Re } \lambda_i(A) < 0, \forall i \Rightarrow$ punto di equilibrio asintoticamente stabile.

Es. #10

$$A = \begin{bmatrix} 2p & 1 \\ 1 & 2p-2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ p \end{bmatrix}$$

Per quali p , la legge di controllo per retroazione dagli stati permette di posizionare ad arbitrio tutti gli autovalori del sistema controllato?

Occorre che il sistema sia completamente raggiungibile, cioè che $\mathcal{R}(R = [B \ AB]) = n = 2$.

$$R = [B \ AB] = \begin{bmatrix} -1 & -p \\ p & 2p^2 - 2p - 1 \end{bmatrix} = R(p) \text{ le 2 colonne linearmente indipendenti (cioè } \mathcal{R}(R) = 2)$$

$$\text{e cioè: } 2p^2 - 2p - 1 \neq p^2, \text{ cioè } p^2 - 2p - 1 \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$p \neq \begin{cases} 1 + \sqrt{2} = 2.4142 \\ 1 - \sqrt{2} = -0.4142 \end{cases}$$

Es. #11

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -0.001 \\ 1 & 0 & -0.03 \\ 0 & 1 & -0.3 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 0 \quad 1]; \quad \exists L: \lambda_i(A-LC) = \begin{Bmatrix} -2 \\ -3 \\ -4 \end{Bmatrix} ?$$

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -0.03 \\ 1 & -0.3 & 0.06 \end{bmatrix} \quad CA \cdot A \quad \text{ha 3 righe l.i.} \Rightarrow \rho(O) = 3 = n \Rightarrow$$

il sistema è completamente osservabile $\Rightarrow \exists L$ tale da porre ad arbitrio $\lambda_i(A-LC)$.

$$p.c.(\lambda) = \det(\lambda I - (A-LC)) = |\lambda I - A + LC|, \quad \text{con} \quad L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} \lambda-0 & -0 & +0.001+l_1 \\ -1 & \lambda-0 & +0.03+l_2 \\ 0 & -1 & \lambda+0.3+l_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0.001+l_1 \\ -1 & \lambda & 0.03+l_2 \\ 0 & -1 & \lambda+0.3+l_3 \end{vmatrix} = \lambda[\lambda(\lambda+0.3+l_3)+1(0.03+l_2)] - (-1)(0.001+l_1) =$$

$$= \lambda[\lambda^2 + \lambda(0.3+l_3) + 0.03+l_2] + 0.001+l_1 = \lambda^3 + \lambda^2(0.3+l_3) + \lambda(0.03+l_2) + 0.001+l_1 =$$

$$p.c.(s) \Big|_{\text{desiderati}} = \prod_{i=1}^3 (s - \lambda_{i, \text{desiderati}}) = [s - (-2)][s - (-3)][s - (-4)] = (s+2)(s+3)(s+4) =$$

$$= (s^2 + 5s + 6)(s+4) = s^3 + 5s^2 + 6s + 4s^2 + 20s + 24 = s^3 + 9s^2 + 26s + 24 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 0.001+l_1 = 24 \Rightarrow l_1 = 24 - 0.001 = 23.999 \\ 0.03+l_2 = 26 \Rightarrow l_2 = 26 - 0.03 = 25.97 \\ 0.3+l_3 = 9 \Rightarrow l_3 = 9 - 0.3 = 8.7 \end{cases} \Rightarrow$$

$$L = \begin{bmatrix} 23.999 \\ 25.97 \\ 8.7 \end{bmatrix}$$

Es. #12

Sistema LTI, SISO, T.D., instabile internamente,
non completamente raggiungibile, completamente osservabile

1) La legge di controllo $u(k) = -Kx(k) + \alpha v(k)$ [retroazione dagli stati] permette di porre ad arbitrio tutti gli autovalori del sistema controllato solo se

a) tutte le variabili di stato sono osservabili (per cui si retroaziona x)

b) il sistema è completamente raggiungibile $\Rightarrow$ NON è possibile in questo caso

2) Una funzione asintotica dello stato porre ad arbitrio tutti gli autovalori del sistema osservato solo se il sistema è completamente osservabile $\Rightarrow$ OK in questo caso

3) La legge di controllo $u(k) = -K\hat{x}(k) + \alpha v(k)$ [retroazione dagli stati stimati o retroazione mediante regolatore] permette

di porre ad arbitrio tutti gli autovalori del sistema controllato solo se

il sistema è completamente raggiungibile & completamente osservabile $\Rightarrow$ NON è possibile in questo caso

Es. #13

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3(s+5)(s-3)}{(s^2+3s+2)(s^2+7s+12)}$$

Trasce $T = \{\text{costanti di tempo}\}$

$$T = \{T_i = -\frac{1}{\operatorname{Re}(p_i)} : T_i > 0, \quad p_i = \text{poli di } G(s)\} \Rightarrow$$

$$G(s) = \frac{3(s+5)(s-3)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} \Rightarrow p_i = \begin{Bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \\ -4 \end{Bmatrix} \Rightarrow T_i = \begin{cases} 1 > 0 \\ 1/2 > 0 \\ 1/3 > 0 \\ 1/4 > 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$T = \{1, 0.5, 0.33, 0.25\}$$